

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU

Programação WEB

Guia para apresentação de Gráficos

Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida
(osvaldo.almeida@fatec.sp.gov.br)

Botucatu - SP
Maio - 2024

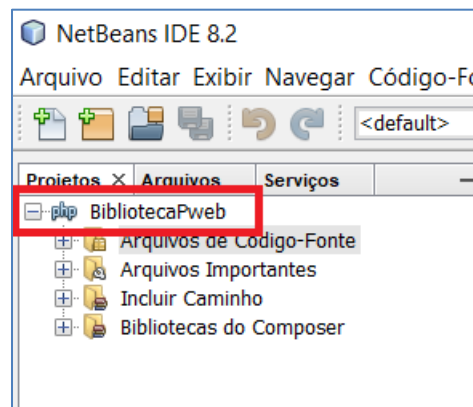
Inicialização

Requisitos iniciais:

- Apache PHP – Pode usar o XAMPP
- Netbeans 8.2 – Pode usar qualquer editor de preferência;
- Utilizar o projeto BibliotecaPweb (Guia de Páginas Responsivas);
- Observe as imagens com destaque em vermelho.

Projeto Biblioteca Pweb

Usando o Netbeans para a edição do projeto BibliotecaPweb:



Integração do Projeto com o Google Charts

Para exemplificar o uso de Gráficos iremos usar o serviço do Google Charts, fazendo a integração com a apresentação de um gráfico de pizza sobre a quantidade de associados por categoria.

Para mais informações sobre o uso do Google Charts é possível pesquisar no site <https://developers.google.com/chart>.

Para isso iremos modificar o arquivo index.php para incluir o link para “script” do serviço do Google Charts, uma “div” para a apresentação do gráfico e um botão para a abertura da “div” de visualização do gráfico.

```
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
```

```

index.php x
Código-Fuente
30 <head>
31 <title>Página Inicial</title>
32 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
33 <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.js"></script>
34 <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.0.0-alpha/js/bootstrap.min.js"></script>
35 <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twbs-pagination/1.3.1/jquery.twbsPagination.min.js"></script>
36 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/100hz-bootstrap-validator/0.11.5/validator.min.js"></script>
37 <script type="text/javascript" src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/js/toastr.min.js"></script>
38 <link href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/css/toastr.min.css" rel="stylesheet">
39 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
40
41 <script src="javascript:<?php echo $classe; ?>.js"></script>
42 <!--Load the AJAX API-->
43

```

```

<button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#chart">
    Gráfico <?php echo $classe; ?>
</button>

```

```

Index.php x
Código-Fuente
98 </div>
99 <div class="pull-right">
100 <button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#create-item">
101     Criar <?php echo $classe; ?>
102 </button>
103 <button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#chart">
104     Gráfico <?php echo $classe; ?>
105 </button>
106 </div>
107

```

```

<!-- Chart Modal -->
<div class="modal fade" id="chart" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true"></span></button>
                <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Chart <?php echo $classe; ?></h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div id="chart_div"></div>
                <div id="png"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```
index.php x
Código-Fonte Histórico
157
158
159 <!-- Chart Modal -->
160 <div class="modal fade" id="chart" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModallabel">
161 <div class="modal-dialog" role="document">
162 <div class="modal-content">
163 <div class="modal-header">
164 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">x</span></button>
165 <h4 class="modal-title" id="myModallabel">Chart <?php echo $classe; ?></h4>
166 </div>
167 <div class="modal-body">
168 <div id="chart_div"></div>
169 <div id="png"></div>
170 </div>
171 </div>
172 </div>
173 </div>
174 </div>
175 <?php } ?>
176 </body>
177 </html>
178
```

O arquivo javascriptCategoria.js deve ser alterado para incluir a execução da chamada dos dados para montagem do gráfico. Para isso deve incluir:

```
var dataChart = new Array();
carregaChart();
```

```
javascriptCategoria.js x
Código-Fonte Histórico
13
14 var dataChart = new Array();
15 carregaChart();
16
```

```

function carregaChart() {
    $.ajax({
        dataType: 'json',
        type: 'POST',
        url: 'chartCategoria.php',
        data: {}
    }).done(function (data) {
        $.each(data.data, function (key, value) {
            dataChart.push(new Array(new String(value.descricao).toString(), new Number(value.total).valueOf()));
            //dataChart = dataChart + " [" + value.descricao + ", " + value.total + "]";
        });
        // Load the Visualization API and the corechart package.
        google.charts.load('current', {'packages': ['corechart']});
        // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
        google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
        // Callback that creates and populates a data table,
        // instantiates the pie chart, passes in the data and
        // draws it.
        function drawChart() {
            // Create the data table.
            var data = new google.visualization.DataTable();
            data.addColumn('string', 'Topping');
            data.addColumn('number', 'Slices');
            data.addRows(dataChart);
            // Set chart options
            var options = {'title': 'Quantidade de Associados Por Categoria',
                'width': 400,
                'height': 300};
            // Instantiate and draw our chart, passing in some options.
            var chart_div = document.getElementById('chart_div');
            var chart = new google.visualization.PieChart(chart_div);
            google.visualization.events.addListener(chart, 'ready', function () {
                chart_div.innerHTML = '<img src=' + chart.getImageURI() + '>';
                console.log(chart_div.innerHTML);
                document.getElementById('png').outerHTML = '<a href=' + chart.getImageURI() + '>Versão para
Impressão</a>';
            });
            chart.draw(data, options);
        }
    });
}

```

```

javascriptCategoria.js x
Código-Fonte  Histórico
214 function carregaChart() {
215     $.ajax({
216         dataType: 'json',
217         type: 'POST',
218         url: 'chartCategoria.php',
219         data: {}
220     }).done(function (data) {
221         $.each(data.data, function (key, value) {
222             dataChart.push(new Array(new String(value.descricao).toString(), new Number(value.total).valueOf()));
223             //dataChart = dataChart + " [" + value.descricao + ", " + value.total + "]";
224         });
225
226         // Load the Visualization API and the corechart package.
227         google.charts.load('current', {'packages': ['corechart']});
228
229         // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
230         google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
231
232         // Callback that creates and populates a data table,
233         // instantiates the pie chart, passes in the data and
234         // draws it.
235         function drawChart() {
236
237             // Create the data table.
238             var data = new google.visualization.DataTable();
239             data.addColumn('string', 'Topping');
240             data.addColumn('number', 'Slices');
241             data.addRows(dataChart);
242
243             // Set chart options
244             var options = {'title': 'Quantidade de Associados Por Categoria',
245                             'width': 400,
246                             'height': 300};
247
248             // Instantiate and draw our chart, passing in some options.
249             var chart_div = document.getElementById('chart_div');
250             var chart = new google.visualization.PieChart(chart_div);
251
252             google.visualization.events.addListener(chart, 'ready', function () {
253                 chart_div.innerHTML = '';
254                 console.log(chart_div.innerHTML);
255                 document.getElementById('png').outerHTML = '<a href="' + chart.getImageURI() + '">Versão para Impressão</a>';
256             });
257
258             chart.draw(data, options);
259         }
260     });
261 }
262

```

Criação da página chartCategoria

Deve ser criada a página chartCategoria.php para tratar da consulta dos dados no base de dados Mysql para a produção do gráfico.

```

<?php
include './conexao.php';
$total = mysqli_fetch_array($conn->query("select count(*) from categoria"));
$sql = "select descricao, count(codAssociado) total from categoria, associado where categoria.codcategoria =
associado.categoria group by categoria.codcategoria";
$result = $conn->query($sql);
$rows = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
$conn->close();
header("Content-type: application/json");
echo json_encode(['data'=>$rows]);
?>

```

```
chartCategoria.php x
Código-Fonte Histórico
1 <?php
2 include './conexao.php';
3
4
5 $total = mysqli_fetch_array($conn->query("select count(*) from categoria"));
6
7 $sql = "select descricao, count(codAssociado) total from categoria, associado "
8 . "where categoria.codcategoria = associado.categoria group by categoria.codcategoria";
9 $result = $conn->query($sql);
10
11 $rows = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
12
13 $conn->close();
14
15 header("Content-type: application/json");
16 echo json_encode(['data'=>$rows]);
17
18 ?>
```

O resultado deve ficar como nas imagens abaixo:

Biblioteca Pweb
Osvaldo Cesar

Home Categoria Associado Livro PDF Logout

Criar Categoria Gráfico Categoria

Cadastro de Categoria

Filtro Entre com a Descrição da Categoria Filtar

Código	Descrição	Ação
1	Professor	Editar Deletar
2	Funcionário	Editar Deletar
3	Aluno	Editar Deletar



Boa atividade!!!